O NeuroSight reúne em um único sistema as etapas de um experimento em realidade virtual com pessoas com distúrbios da consciência: o cadastro do paciente, a preparação dos estímulos, a configuração das sessões, a coleta de dados de rastreamento ocular e emocional, o armazenamento desses dados e a análise posterior. O sistema é formado por três componentes: uma aplicação executada no Meta Quest Pro, um sistema web usado pelo pesquisador e um servidor.

A aplicação do Meta Quest Pro executa o experimento. Ela busca no servidor a sessão a ser executada, carrega as imagens e os vídeos definidos nela, apresenta-os ao paciente, coleta os dados de rastreamento ocular e emocional e gera os arquivos da sessão. O sistema web concentra o gerenciamento: nele são cadastrados usuários, pacientes, estímulos e modelos de sessão, e é por ele que o pesquisador configura e inicia as sessões e depois consulta os dados. O servidor guarda as sessões configuradas, que o Meta Quest Pro busca para executar, e recebe os dados enviados ao fim de cada sessão, que ficam disponíveis no sistema web.

O NeuroSight é *multi-tenant*: uma mesma instalação atende a diferentes instituições ou grupos de pesquisa, chamados de *tenants*, e os dados de cada um ficam isolados dos demais. Usuários, pacientes, estímulos, sessões e registros de auditoria pertencem sempre a um tenant, e cada usuário acessa apenas os dados do tenant ao qual está vinculado. Com isso, mais de um centro de pesquisa pode usar o sistema sem que seja preciso manter uma instalação separada para cada um.

Os tenants são criados por autocadastro. Na página de apresentação do sistema (*landing page*), há uma tela de cadastro em que uma pessoa cria o seu próprio tenant e passa a ser o proprietário dele.

O sistema tem três perfis de usuário. O proprietário é quem criou o tenant. Ele tem todas as permissões do administrador e, além disso, define quais usuários têm esse perfil. O administrador gerencia o tenant ao qual pertence: cadastra e mantém os usuários, controla as permissões de acesso, define quem pode visualizar cada sessão e consulta os registros de auditoria. O pesquisador é o principal usuário durante os experimentos. Ele cadastra os pacientes e os modelos de sessão, cria as sessões, define os estímulos e o tempo de exibição de cada um, inicia a execução e, depois, consulta, analisa e edita as informações registradas.

O paciente não é um perfil de usuário, pois não interage com o sistema web. No sistema, ele corresponde ao cadastro da pessoa que participa do experimento, ao qual uma ou mais sessões ficam vinculadas. Durante a sessão, é ele quem usa o Meta Quest Pro e é exposto aos estímulos definidos pelo pesquisador.

Para o controle de acesso, o sistema oferece cadastro e gerenciamento de usuários, permissões por perfil, controle da visibilidade das sessões e registro das ações para auditoria. Junto com o isolamento entre tenants, esses recursos atendem à necessidade, apontada na seção 1.1, de restringir o acesso a dados de saúde e de saber quem realizou cada alteração.

O cadastro de pacientes permite registrar as pessoas que participarão dos experimentos e manter esses dados atualizados. Como cada sessão fica vinculada a um paciente, o sistema reúne o histórico de experimentos de uma mesma pessoa.

Os recursos usados nas sessões também são gerenciados pelo sistema. O pesquisador faz o upload das imagens e vídeos que servirão de estímulo. Esse acervo pode ser reaproveitado em diferentes sessões, o que permite repetir um mesmo protocolo e também preparar estímulos com significado pessoal para cada paciente.

O pesquisador pode cadastrar modelos de sessão, com as imagens, os vídeos e o tempo de exibição de cada um já definidos, para aplicar a mesma configuração a diferentes pacientes. Ao criar uma sessão, ele a vincula a um paciente e parte de um modelo ou monta uma sessão personalizada na hora, escolhendo os estímulos e definindo por quanto tempo cada um ficará na tela. A execução segue essa configuração, sem controle em tempo real. Ao final, os dados de rastreamento ocular e emocional e a gravação ficam armazenados e associados à sessão, onde podem ser consultados e analisados.

As sessões seguem um único formato, o fluxo de imagens e vídeos. Nele, o paciente vê uma sequência de estímulos carregados previamente e selecionados pelo pesquisador, e cada um permanece na tela pelo tempo definido na configuração.

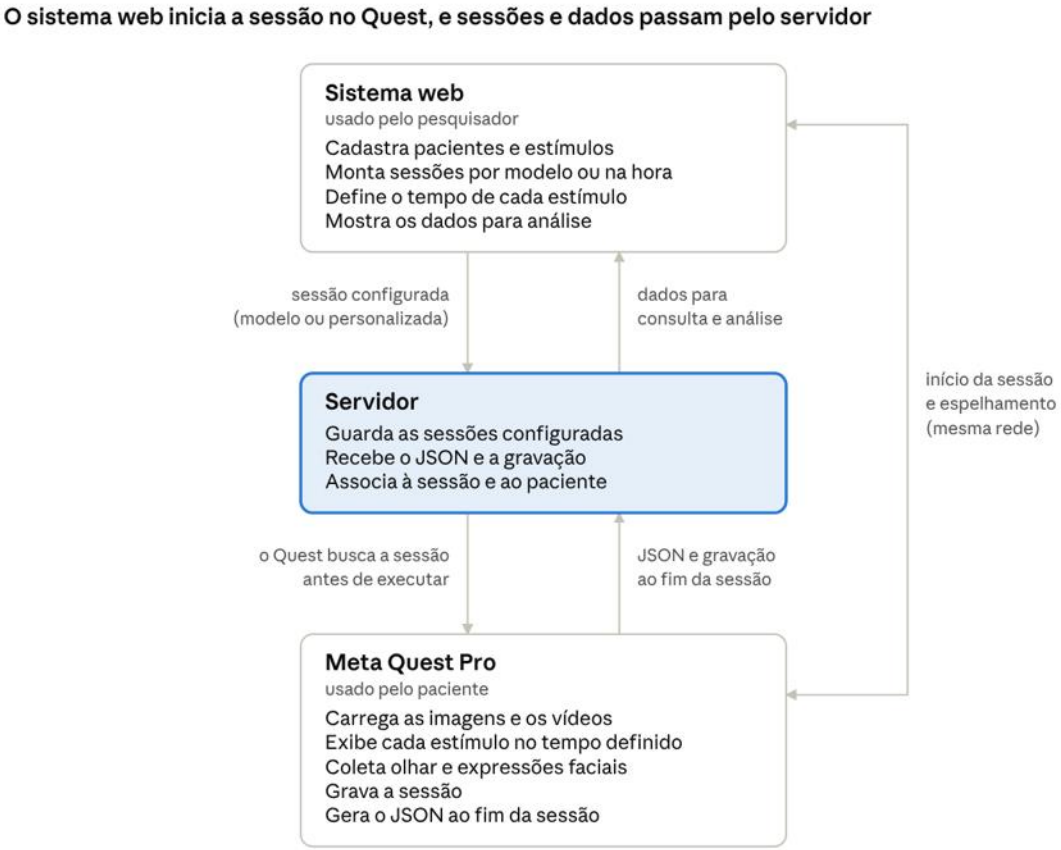
Uma sessão começa no sistema web, onde o pesquisador escolhe o paciente e a sessão que será apresentada. Ele pode aplicar um modelo cadastrado ou montar uma sessão personalizada na hora, definindo os estímulos, que precisam ter sido carregados antes, e o tempo de exibição de cada um. A sessão configurada fica armazenada no servidor, de onde a aplicação do Meta Quest Pro a busca.

Em seguida, a imagem do Meta Quest Pro passa a ser espelhada na tela do sistema web. O pesquisador aguarda até que o equipamento esteja posicionado na cabeça do paciente e, então, aciona o início da sessão pelo sistema web. Como esse comando e o espelhamento dependem da comunicação direta entre o sistema web e o Meta Quest Pro, os dois precisam estar conectados à mesma rede.

Durante a execução, a aplicação apresenta os estímulos na sequência e pelo tempo configurados, coleta os dados de rastreamento ocular e emocional e grava a sessão. A

sessão se encerra ao fim do tempo configurado, sem que seja preciso nenhuma ação no controle do Meta Quest Pro.

Após o encerramento, a aplicação gera um arquivo JSON com os dados de rastreamento ocular e emocional e o envia automaticamente ao servidor, junto com a gravação da sessão. O servidor armazena esses arquivos e os associa à sessão e ao paciente. A partir daí, o pesquisador pode abrir a sessão no sistema web para visualizar e analisar os dados. A Figura 1 resume esse fluxo.



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os dados de rastreamento ocular registram a direção do olhar do paciente ao longo da sessão, o que permite analisar para onde ele olhou, por quanto tempo e se acompanhou os estímulos. Os dados de rastreamento emocional vêm do rastreamento facial do Meta Quest Pro, que usa câmeras internas para detectar movimentos do rosto e os classifica em expressões baseadas no FACS, cada uma acompanhada de um valor que indica sua intensidade (Meta, [202-]). A aplicação recebe esses valores, e não as imagens do rosto, e a partir deles é possível investigar as reações do paciente a cada estímulo. Como a sequência e o tempo de exibição dos estímulos são definidos na configuração da sessão, os dados coletados podem ser analisados em relação ao estímulo apresentado em cada momento.